

Relatório Técnico — Engenharia Matemática do Ponto de Equilíbrio

Modelo Econômico e Tributário — Precifica Certo

Objetivo do Modelo

O modelo de Ponto de Equilíbrio (PE) do Precifica Certo possui como objetivo identificar o faturamento mínimo necessário para que a empresa consiga absorver integralmente toda sua estrutura operacional, custos variáveis, tributos e despesas financeiras, sem gerar lucro ou prejuízo.

Estrutura Matemática do Modelo

O cálculo do Ponto de Equilíbrio é dividido em duas grandes estruturas matemáticas: • Numerador → Estrutura Fixa Operacional

• Denominador → Índice de Margem de Contribuição

Critério de Média Mensal

O divisor utilizado para encontrar as médias mensais é definido pela quantidade de meses contabilizados na análise financeira. Neste relatório foi utilizado o número 4 como unidade divisora, pois a DRE consolidada contempla 4 meses contabilizados. Portanto: • Se houver 1 mês contabilizado, o divisor será 1;

• Se houver 5 meses contabilizados, o divisor será 5;

• Se houver 10 meses contabilizados, o divisor será 10. A lógica matemática do sistema sempre utilizará:

Quantidade de meses contabilizados = Unidade divisora da média mensal.

Fórmula da Média Mensal

Média Mensal = Valor Consolidado / Quantidade de Meses

Numerador — Estrutura Fixa Operacional

O numerador representa todos os custos estruturais necessários para manter a empresa em funcionamento, independentemente do faturamento.

Fórmula Oficial do Numerador

$$CF = MOD + MOI + DF$$

Valores Utilizados no Numerador

$$MOD = 137.668,43$$

$$MOI = 123.816,03$$

$$DF = 125.343,64$$

Estrutura Fixa Total

$$CF = 137.668,43 + 123.816,03 + 125.343,64$$

$$CF = 386.828,10$$

Estrutura Fixa Média Mensal

$$CFm = 386.828,10 / 4$$

$$CFm = 96.707,03$$

Denominador — Estrutura Variável Operacional

O denominador representa todos os custos e despesas proporcionais à operação.

Fórmula Oficial do Denominador

$$CV = CB + DV + ENT + DFIN + IMP + COM$$

Cálculo do Custo Bruto

$$CB = CL + IR$$

$$CL = 562.453,73$$

$$IR = 116.812,17$$

$$CB = 679.265,90$$

Custo Bruto Médio Mensal

$$CBm = 679.265,90 / 4$$

$$CBm = 169.816,48$$

Despesas Variáveis

$$DV = 72.120,25$$

$$DVm = 18.030,06$$

Comissões

$$COM = 30.405,44$$

$$COMm = 7.601,36$$

Impostos sobre Receita

$$IMP = 13.455,62$$

$$IMPm = 3.363,91$$

Despesas Financeiras

$$DFIN = 5.123,03$$

$$DFINm = 1.280,76$$

Total Variável Médio Mensal

$$CVm = 169.816,48 + 18.030,06 + 7.601,36 + 3.363,91 + 1.280,76$$

$$CVm = 200.092,57$$

Receita Líquida Média Mensal

$$RLm = 1.165.030,51 / 4$$

$$RLm = 291.257,63$$

Margem de Contribuição

$$MC = RLm - CVm$$

$$MC = 291.257,63 - 200.092,57$$

$$MC = 91.165,06$$

Índice de Margem de Contribuição

$$IMC = MC / RLm$$

$$IMC = 91.165,06 / 291.257,63$$

$$IMC = 31,30\%$$

Fórmula Oficial do Ponto de Equilíbrio

$$PE = CFm / IMC$$

PE = 96.707,03 / 0,3130

Resultado Final

Ponto de Equilíbrio Médio Mensal = R\$ 308.968,15

Interpretação Econômica

A empresa precisa faturar aproximadamente R\$ 308,97 mil por mês para:

- absorver toda estrutura operacional;
 - pagar mão de obra produtiva;
 - sustentar administração;
 - cobrir despesas fixas;
 - absorver custos variáveis;
 - absorver despesas financeiras;
 - absorver tributos;
 - absorver comissões;
 - operar sem lucro e sem prejuízo.
-

Conclusão Técnica

O modelo matemático implementado no Precifica Certo contempla:

- engenharia tributária;
 - absorção estrutural;
 - margem operacional real;
 - custo bruto econômico;
 - compensação fiscal líquida;
 - despesas financeiras operacionais;
 - capacidade instalada produtiva;
 - sustentabilidade econômica empresarial.
-